PROJETO EM INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

WaterSoft Ltda. - Empresa fictícia de consultoria em tecnologia

2. ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Integrante: João Pablo Batista Lima - RA 2225107321 | Curso: Ciência da Computação | Professor: Felipe | São Paulo - 2026

A WaterSoft possui 70 funcionários em 4 andares de um prédio em São Paulo, distribuídos nos departamentos de Administração, Marketing, Infraestrutura e TI (consultores). Esta seção apresenta o levantamento de necessidades, os perfis de computadores, as configurações completas com compatibilidade, o dimensionamento de servidores, RAID e energia, o inventário com orçamento e a comparação entre alternativas, sempre explicando por que cada peça foi escolhida.

2.1 Levantamento de necessidades por setor

Setor	Qtd	Funções	Aplicações	Periféricos	Perfil
Administração	12	Financeiro, RH, jurídico e atendimento interno	Office, ERP, e-mail, videoconferência, navegador	Monitor, teclado, mouse	ADM
Marketing	10	Criação de peças, edição de vídeo, redes sociais	Photoshop, Illustrator, Premiere, Figma, Canva	Monitor 27" calibrado, teclado, mouse	MKT
Infraestrutura	8	Suporte, administração de servidores e monitoramento	Hipervisor, VMs, Docker, SSH, Wireshark, painéis	2 monitores, teclado, mouse	INF
TI (consultores)	40	Consultoria presencial no cliente e remota	IDEs, Docker, VMs, Office, videoconferência	Notebook, mochila, mouse	CON
Total	**70**				

Servidores previstos: controlador de domínio/DNS/DHCP, servidor de arquivos, repositório Git e integração contínua, monitoramento, aplicações internas (ERP) e backup.

2.2 Perfis de computadores

Perfil	Setores atendidos	Qtd	Requisitos principais	Justificativa
ADM	Administração	12	Office, ERP, vídeo em reunião; 16 GB RAM, SSD, vídeo integrado	Uso leve a moderado; gastar com GPU ou CPU de ponta seria desperdício.
MKT	Marketing	10	GPU dedicada, 32 GB RAM, monitor com boa cor	Edição de imagem e vídeo é limitada por GPU e RAM; sem isso, o setor perde produtividade.
INF	Infraestrutura	8	8 núcleos, 32 GB RAM, 2 monitores	Roda VMs e ferramentas ao mesmo tempo; sem GPU, pois não há carga gráfica.
CON	TI (consultores)	40	Portabilidade, bateria, 16 GB expansíveis	Trabalham no cliente; notebook corporativo é indispensável.

2.3 Configurações completas e compatibilidade

PERFIL-ADM (Administrativo)

Peça	Modelo / especificação	Valor unit.	Por que foi escolhida
Processador	AMD Ryzen 5 8600G (6N/12T, AM5, GPU integrada)	R$ 1.350,00	Gráfico integrado dispensa placa de vídeo; 6 núcleos sobram para Office, ERP e videoconferência.
Placa-mãe	B650M mATX (AM5, DDR5, M.2 NVMe, HDMI/DP)	R$ 750,00	Soquete AM5 compatível com o 8600G; chipset B650 oferece NVMe e saídas de vídeo para a GPU integrada.
Memória RAM	2 x 8 GB DDR5-5600 (16 GB, dual channel)	R$ 480,00	Dual channel melhora o desempenho do vídeo integrado; 16 GB atende abas, ERP e planilhas pesadas.
Armazenamento	SSD NVMe 500 GB	R$ 280,00	Boot rápido e baixa latência; arquivos de trabalho ficam no servidor.
Fonte	500 W 80 Plus Bronze	R$ 280,00	Consumo real em torno de 120 W; folga de mais de 3x e boa eficiência.
Gabinete	mATX com 2 baias e ventilação frontal	R$ 230,00	Mesmo formato da placa-mãe; compacto para o posto de trabalho.
Monitor	24" IPS Full HD (HDMI/DP)	R$ 650,00	IPS reduz fadiga em uso prolongado; Full HD é suficiente para o setor.
Periféricos	Teclado e mouse USB com fio	R$ 90,00	Baixo custo e sem troca de pilhas.
Total por posto		**R$ 4.110,00**	

PERFIL-MKT (Especializado criativo)

Peça	Modelo / especificação	Valor unit.	Por que foi escolhida
Processador	AMD Ryzen 7 7700 (8N/16T, AM5, 65 W)	R$ 1.500,00	8 núcleos aceleram renderização e exportação de vídeo; já vem com cooler.
Placa-mãe	B650M mATX (AM5, DDR5, 2x M.2, PCIe 4.0 x16)	R$ 800,00	PCIe x16 para a GPU e segundo slot M.2 para expansão de armazenamento.
Memória RAM	2 x 16 GB DDR5-5600 (32 GB)	R$ 1.000,00	Photoshop, Premiere e navegador abertos juntos exigem 32 GB; slots livres para chegar a 64 GB.
Armazenamento	SSD NVMe 1 TB PCIe 4.0	R$ 500,00	Projetos e cache de vídeo precisam de leitura/gravação rápidas e mais espaço.
Placa de vídeo	NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB	R$ 2.400,00	Aceleração por GPU em Adobe e edição de vídeo, que é o diferencial deste perfil.
Fonte	650 W 80 Plus Bronze	R$ 380,00	CPU 65 W + GPU ~145 W = ~280 W em carga; 650 W dá folga e vida útil maior.
Gabinete	ATX com ventilação reforçada	R$ 300,00	Comporta a GPU e mantém temperatura sob carga contínua.
Monitor	27" IPS QHD, 99% sRGB	R$ 1.400,00	Fidelidade de cor e resolução para criação de peças gráficas.
Periféricos	Teclado e mouse USB com fio	R$ 120,00	Modelo um pouco melhor para uso intenso de mouse.
Total por posto		**R$ 8.400,00**	

PERFIL-INF (Operacional técnico)

Peça	Modelo / especificação	Valor unit.	Por que foi escolhida
Processador	AMD Ryzen 7 7700 (8N/16T, AM5)	R$ 1.500,00	Núcleos extras para rodar VMs de laboratório, Docker e ferramentas de análise ao mesmo tempo.
Placa-mãe	B650M mATX (AM5, DDR5, 2x M.2)	R$ 800,00	Mesma plataforma do perfil MKT, o que simplifica reposição de peças.
Memória RAM	2 x 16 GB DDR5-5600 (32 GB)	R$ 1.000,00	VMs e contêineres consomem muita RAM; 32 GB evita swap.
Armazenamento	SSD NVMe 1 TB	R$ 500,00	Espaço para imagens de VM, ISOs e logs.
Fonte	550 W 80 Plus Bronze	R$ 300,00	Sem GPU dedicada; consumo ~150 W, folga ampla.
Gabinete	mATX/ATX compacto	R$ 250,00	Compatível com a placa e barato.
Monitor	2 x 24" IPS Full HD	R$ 1.300,00	Dois monitores: um para terminal/console e outro para documentação e painéis de monitoramento.
Periféricos	Teclado e mouse USB com fio	R$ 90,00	Simples e fácil de substituir.
Total por posto		**R$ 5.740,00**	

PERFIL-CON (Consultor móvel)

Peça	Modelo / especificação	Valor unit.	Por que foi escolhida
Notebook	Lenovo ThinkPad E14 Gen 6: Core Ultra 5 125U, 16 GB DDR5, SSD NVMe 512 GB, tela 14" Full HD	R$ 5.500,00	Corporativo, leve (~1,4 kg), bateria longa e teclado resistente; 16 GB expansíveis a 64 GB (SODIMM) para VMs em campo.
Mochila	Mochila antichoque para notebook 15"	R$ 150,00	Protege o equipamento no deslocamento até clientes.
Periférico	Mouse sem fio	R$ 60,00	Conforto em reuniões e atendimento externo.
Total por posto		**R$ 5.710,00**	

Ficha de compatibilidade

Item	ADM	MKT / INF	CON
Soquete e chipset	AM5 com Ryzen 8600G e B650M	AM5 com Ryzen 7 7700 e B650M	Plataforma integrada Intel Core Ultra
Memória	DDR5 (exigida pelo AM5), 2 módulos em dual channel	DDR5, 2 de 16 GB; sobram 2 slots (até 64 GB)	DDR5 SODIMM, 2 slots
Armazenamento	M.2 NVMe suportado pela placa	M.2 NVMe PCIe 4.0 (2 slots)	M.2 NVMe 2280
Interfaces de vídeo	HDMI/DP da placa-mãe (GPU integrada)	MKT: DP/HDMI da RTX 5060; INF: HDMI/DP da placa para 2 monitores	HDMI e USB-C
Dimensões	Placa mATX em gabinete mATX	Gabinete comporta a placa mATX e a GPU de ~24 cm	Mochila para 15"
Potência	~120 W em carga, fonte 500 W	MKT ~280 W (fonte 650 W); INF ~150 W (fonte 550 W)	Carregador USB-C 65 W
Expansão	Mais RAM e 2o SSD	Até 64 GB RAM, 2o SSD, troca de GPU	RAM até 64 GB, SSD substituível

2.4 Servidores, RAID e nobreak

SRV-01 (virtualização). Hospeda as máquinas virtuais de domínio/DNS/DHCP (6 GB), Git e integração contínua (16 GB), monitoramento (8 GB), ERP e aplicações internas (16 GB) e sistema do host (8 GB), totalizando cerca de 54 GB. Por isso foram escolhidos 64 GB de RAM ECC, que corrige erros de memória e protege dados críticos. O Xeon de 8 núcleos atende essas VMs com folga.

RAID 10 com 4 x SSD de 1,92 TB: capacidade bruta de 7,68 TB e útil de 3,84 TB. Escolhido por oferecer boa velocidade de escrita para VMs e tolerância à falha de 1 disco por par espelhado. RAID 5 teria mais espaço útil, porém escrita mais lenta e reconstrução mais arriscada; RAID 0 não tem tolerância a falhas.

SRV-02 (arquivos e backup). Guarda os arquivos dos 70 usuários (cerca de 50 GB cada, 3,5 TB) e as cópias de segurança das VMs. Com 4 x HDD de 4 TB em RAID 10, a capacidade bruta é 16 TB e a útil é 8 TB, com tolerância a falha de disco e espaço para crescimento. HDD foi preferido ao SSD pelo custo por terabyte, já que o acesso aqui é menos intenso. Os 32 GB de RAM ECC são suficientes para cache de arquivos. Recomenda-se ainda cópia externa (regra 3-2-1).

Nobreak e rack. Consumo estimado: SRV-01 ~350 W, SRV-02 ~300 W e equipamentos de rede ~150 W, total de ~800 W. Com 30% de margem, a necessidade é ~1,05 kW. O nobreak de 3 kVA (2,1 kW) cobre esse valor com folga, dá autonomia de alguns minutos para desligamento seguro dos servidores e protege contra picos e quedas. O rack 16U organiza servidores, nobreak e rede com espaço para crescimento. As fontes redundantes dos servidores devem ser ligadas em circuitos distintos.

Item	Especificação	Valor
Servidor SRV-01 (virtualização)	Dell PowerEdge R360 1U, Xeon E-2478 (8N/16T), 64 GB DDR5 ECC, 4 x SSD SATA 1,92 TB em RAID 10, controladora PERC com cache, 2 fontes redundantes	R$ 38.000,00
Servidor SRV-02 (arquivos e backup)	Dell PowerEdge R360 1U, Xeon E-2434 (4N/8T), 32 GB DDR5 ECC, 4 x HDD 4 TB 7.2k em RAID 10, 2 fontes redundantes	R$ 30.000,00
Nobreak	Nobreak senoidal rack/torre 3 kVA (2,1 kW), online ou interativo, com baterias seladas	R$ 6.500,00
Rack	Rack 19" 16U com régua de tomadas e bandejas	R$ 2.500,00
Total servidores e energia		**R$ 77.000,00**

2.5 Inventário quantitativo e orçamento

Item	Local / setor	Qtd	Preço unit.	Subtotal
Posto ADM (desktop completo)	Administração	12	R$ 4.110,00	R$ 49.320,00
Posto MKT (desktop completo)	Marketing	10	R$ 8.400,00	R$ 84.000,00
Posto INF (desktop completo)	Infraestrutura	8	R$ 5.740,00	R$ 45.920,00
Posto CON (notebook + mochila + mouse)	TI (consultores)	40	R$ 5.710,00	R$ 228.400,00
Servidor SRV-01 (virtualização)	Sala de servidores	1	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
Servidor SRV-02 (arquivos e backup)	Sala de servidores	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Nobreak	Sala de servidores	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
Rack	Sala de servidores	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
TOTAL GERAL				**R$ 484.640,00**

Quantidades fecham com a empresa: 12 + 10 + 8 + 40 = 70 computadores, um por funcionário. Custo médio por funcionário: R$ 6.923,43. Não estão incluídos rede, licenças de software, instalação elétrica e reserva técnica (recomenda-se 5% a 10% de equipamentos reserva).

Fonte e data das consultas (preencher antes da entrega): fabricantes e lojas como Dell, Lenovo, Kabum e Pichau, com URL e data de cada item.

2.6 Comparação técnica e decisão

Comparação 1: notebook do perfil CON

Critério	A) Lenovo ThinkPad E14 (escolhida)	B) Dell Latitude 3450
Especificação	Core Ultra 5 125U, 16 GB, 512 GB, 14" FHD	Core i5-1335U, 16 GB, 512 GB, 14" FHD
Preço de referência	R$ 5.500,00	R$ 5.900,00
Desempenho	Superior em eficiência e gráficos integrados	Bom, geração anterior

Critério	A) Lenovo ThinkPad E14 (escolhida)	B) Dell Latitude 3450
Consumo / bateria	Melhor autonomia (CPU mais eficiente)	Autonomia menor
Expansão	RAM até 64 GB, SSD substituível	RAM até 32 GB
Garantia	Garantia corporativa com extensão	Garantia corporativa com extensão

Decisão: a opção A vence porque custa cerca de 7% menos, tem processador mais novo e eficiente e permite mais RAM para VMs em campo. Foi escolhida pelo conjunto de critérios técnicos e não apenas pelo menor preço.

Comparação 2: armazenamento do SRV-01

Critério	A) RAID 10 com 4 SSD (escolhida)	B) RAID 5 com 4 SSD
Capacidade útil	3,84 TB	5,76 TB
Tolerância a falhas	1 disco por par espelhado	1 disco no total
Desempenho de escrita	Alto, sem cálculo de paridade	Menor, por causa da paridade
Reconstrução	Rápida (cópia do espelho)	Lenta e arriscada
Custo por TB útil	Maior	Menor

Decisão: mesmo com menos espaço útil, o RAID 10 é melhor para servidores de VMs, que fazem muita escrita e não podem ficar lentos nem arriscar perder dados durante a reconstrução. 3,84 TB cobrem as necessidades previstas com folga.

2.7 Resumo das justificativas

Cada perfil recebeu apenas o hardware que a função exige: vídeo integrado e 16 GB para o administrativo, GPU e 32 GB para o criativo, 32 GB e dois monitores para a infraestrutura e portabilidade para os consultores. Nos servidores, ECC, fontes redundantes, RAID 10 e nobreak foram priorizados porque a disponibilidade e a integridade dos dados importam mais que o custo inicial. O investimento total estimado é de R$ 484.640,00.

FONTES E REFERÊNCIAS DE CONSULTA

Projeto: WaterSoft Ltda. – Arquitetura de Computadores | **Seção:** 2.5 – Inventário quantitativo e orçamento

Data de consulta: 01/11/2026

As páginas abaixo foram utilizadas como referências para conferir especificações técnicas e consultar modelos e valores de mercado dos equipamentos previstos no inventário. Os preços apresentados na seção 2.5 continuam sendo estimativas de orçamento do projeto; podem variar conforme loja, configuração, estoque, frete e data da compra.

Itens do inventário / referência	Fonte consultada (link)
Processador AMD Ryzen 5 8600G – perfil ADM	AMD – especificações do Ryzen 5 8600G
Processador AMD Ryzen 7 7700 – perfis MKT e INF	AMD – especificações do Ryzen 7 7700
Placa-mãe B650M e conjunto Ryzen 7 7700	Pichau – kit Ryzen 7 7700 + B650M DDR5
Placa de vídeo GeForce RTX 5060 8 GB – perfil MKT	Pichau – Gigabyte GeForce RTX 5060 8 GB
Notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 – perfil CON	Lenovo Brasil – ThinkPad E14 Gen 6
Servidores Dell PowerEdge R360 – SRV-01 e SRV-02	Dell Brasil – PowerEdge R360 e configuração
Processadores Xeon E-2478 e E-2434 – servidores	Dell Technologies – guia técnico PowerEdge R360
Processador Xeon E-2478 – especificações	Intel – especificações do Xeon E-2478
Memórias DDR5, SSDs NVMe, monitores, fontes, gabinetes, periféricos, HDDs, nobreak e rack	KaBuM! – catálogo de componentes e periféricos / Pichau – catálogo de hardware

Observação: *algumas páginas de fabricantes apresentam especificações, enquanto as páginas de lojas servem como referência de consulta comercial. Nem todos os componentes genéricos do inventário possuem um modelo comercial único definido; por isso, os valores correspondentes devem ser confirmados por cotação antes da entrega final.*